

Fundacion Kinal

Alejandro Max

IN5BM

Taller

HT2 BIM3

Juan Pablo Ricardo Boj Tunche

2025117

MÉTODOS

1. Clase de Lógica Matemática (calcularIVA.ts)

Esta clase representa un diseño que se enfoca exclusivamente en el procesamiento aritmético de datos numéricos, aislando por completo las operaciones del control de la pantalla.

1. Método calcularSubtotal:

Propósito: Consolidar el coste de la simulación.

Funcionamiento: Recibe como parámetro un arreglo dinámico unidimensional de valores numéricos. Mediante una estructura iterativa, recorre secuencialmente cada posición del vector para acumular los montos en una variable local de control que actúa como acumulador. Al finalizar la exploración, devuelve el valor total acumulado.

2. Método calcularIVA:

Propósito: Determinar el impuesto de transferencia correspondiente a la base imponible.

Funcionamiento: Solicita dos parámetros de entrada de tipo numérico flotante: la base imponible previamente calculada y la tasa porcentual impositiva. Ejecuta una operación binaria de multiplicación directa entre ambos factores para aislar y retornar el valor neto del impuesto.

3. Método calcularTotal:

Propósito: Fusionar los componentes financieros para establecer el saldo de cierre.

Funcionamiento: Toma como parámetros de entrada el subtotal y el IVA derivado. Realiza una operación de adición lineal simple para unificar ambas variables en un único valor numérico final, el cual es devuelto como el costo neto de la transacción.

2. Clase de Interfaz y Control (index.ts)

Esta clase actúa como la unidad central de control de la aplicación. Su propósito principal es gestionar el estado temporal de la memoria RAM del sistema, orquestar la comunicación con el módulo matemático e interactuar síncronamente con el operador de la terminal.

1. Método readNumber:

Propósito: Actuar como filtro y adaptador para la captura de flujos por teclado.

Funcionamiento: Recibe una cadena de texto que sirve como instrucción en pantalla para el usuario. Congela el hilo de ejecución para esperar la respuesta por consola y transforma de manera forzada el tipo de dato original de entrada (tipo cadena) en un tipo primitivo puramente numérico antes de retornarlo.

2. Método showMenu:

Propósito: Renderizar los comandos de navegación del sistema.

Funcionamiento: Ejecuta una serie de instrucciones de salida en consola para pintar de manera estructurada las opciones numéricas que el operador puede invocar dentro del bucle de control principal.

3. Método agregarPrecio:

Propósito: Controlar e inyectar reactivos numéricos válidos en el listado de memoria.

Funcionamiento: Invoca al método de captura para obtener el precio ingresado por el operador. Inmediatamente ejecuta un filtro condicional de control defensivo: si el valor es menor o igual a cero, o carece de valor numérico real, interrumpe el flujo de forma segura mediante una cláusula de guarda. Si el dato supera el filtro de integridad, utiliza un método de inserción nativo para empujar el monto al final del arreglo global de precios.

4. Método mostrarPrecios:

Propósito: Auditar e inspeccionar visualmente los datos almacenados.

Funcionamiento: Valida primero que la longitud del arreglo dinámico de precios sea superior a cero. Si se confirma la existencia de datos, ejecuta un método de recorrido de orden superior que mapea de forma secuencial cada precio registrado junto con su índice posicional, imprimiendo un reporte ordenado y numerado en la pantalla de la terminal.

5. Método ejecutarCalculoFactura:

Propósito: Coordinar el enlace con el módulo de servicio e imprimir el reporte de balance fiscal.

Funcionamiento: Verifica de forma previa la presencia de elementos en el arreglo de almacenamiento. Al confirmar la integridad del set de datos, realiza llamadas secuenciales a los métodos del módulo externo (calcularSubtotal, calcularIVA y calcularTotal), inyectándoles las variables de estado global y finaliza desplegando en consola el desglose ordenado de las tres variables matemáticas resultantes.